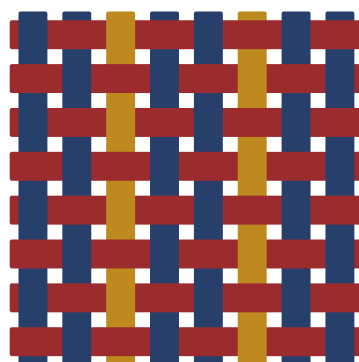




geometry Models

Hence

2026 年 10 月

从图形中发现关系，在推理中理解几何

目录

0	基础知识与模型识别	2
1	一正方形内的旋转	4
2	二从三角形补出模型	6
3	三矩形与交叉角	6
4	四位置变化与分类讨论	8
5	集中解析	9
6	模型总结与拓展	14

■ 0 基础知识与模型识别

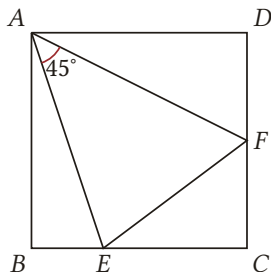
面向初二、初三培优学生。先从一道正方形题观察“ 45° 怎样把两段线段接起来”，再学习旋转、翻折与延长构造，最后处理交叉角、矩形和外部构型。建议分两次课使用：第一次完成题1至5，第二次完成题6至10。题目与解析分开，先独立尝试，再阅读提示。

从一幅图开始

正方形 $ABCD$ 中， E 在 BC 上， F 在 CD 上， $\angle EAF = 45^\circ$ 。图中没有现成的全等三角形，但 $AB = AD$ ， $\angle BAD = 90^\circ$ ，而 45° 正好是它的一半。把 $\triangle ABE$ 绕 A 逆时针旋转 90° ， E 会落到 CD 向 D 外的延长线上。这样， BE 被搬到 DF 所在的直线上；原来的 45° 则提供第二次全等所需的相等夹角。

夹半角的识别重点是：一个大角、一半大小的小角、可以对应的两条等长边。 45° 最常见，真正起作用的是“半角+等长+位置”。仅看到 45° ，不能直接套线段和结论。

先试题1，再读下面的四幅识别图。四种常见构型均保留，交点统一记为 P 。



四种常见构型

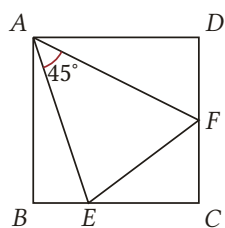


图 A 顶点夹半角

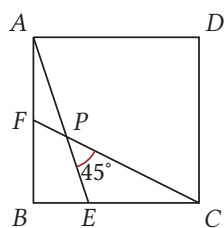


图 B 交叉角与平行转移

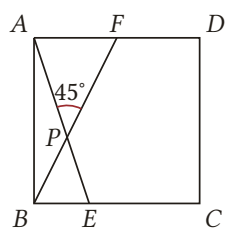


图 C 交叉角与垂直转移

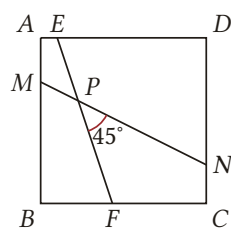


图 D 两条线同时平移

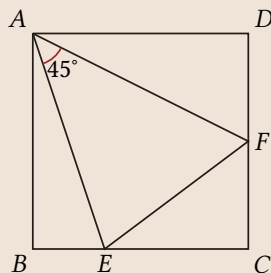
- 图A: $E \in BC$ 、 $F \in CD$, $\angle EAF = 45^\circ$ 。这是顶点夹半角。
- 图B: $E \in BC$ 、 $F \in AB$, AE 与 CF 交于 P , $\angle EPC = 45^\circ$ 。过 A 作 $AG \parallel CF$, $G \in CD$, 则 $\angle EAG = 45^\circ$; 由直角三角形全等可得 $DG = BF$ 。
- 图C: $E \in BC$ 、 $F \in AD$, AE 与 BF 交于 P , $\angle APF = 45^\circ$ 。过 A 作 $AG \perp BF$, $G \in CD$, 则 $\angle EAG = 45^\circ$, 且 $DG = AF$ 。
- 图D: $E \in AD$ 、 $F \in BC$ 、 $M \in AB$ 、 $N \in CD$, EF 与 MN 交于 P , $\angle FPN = 45^\circ$ 。按图示点序 $BF > AE$ 、 $DN > AM$, 过 A 作 $AT \parallel EF$ 、 $AU \parallel MN$, $T \in BC$ 、 $U \in CD$, 把交叉角搬到 A 。此时 $BT = BF - AE$, $DU = DN - AM$ 。

图B、C、D 的新增辅助线把交叉角转为图A 的顶点角。上述位置条件保证交点在相应边内；换点序时，应重新判断射线方向和线段加减。

■ 1 一正方形内的旋转

■ 题 1 旋转拼出线段和

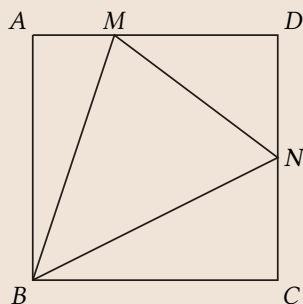
正方形 $ABCD$ 中, E 、 F 分别在边 BC 、 CD 的内部, $\angle EAF = 45^\circ$ 。证明 $EF = BE + DF$ 。
再思考: 若只知道 $EF = BE + DF$, 能否推出 $\angle EAF = 45^\circ$?



■ 入手提示 延长 CD 至 G , 使 $DG = BE$, 再比较 AE 与 AG 。

■ 题 2 四个条件相互推导

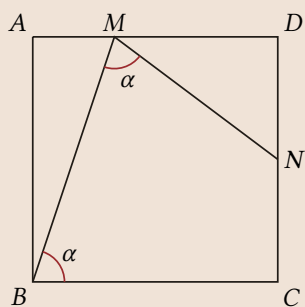
正方形 $ABCD$ 中, M 、 N 分别在 AD 、 CD 的内部。证明下列四个条件彼此等价:
(1) $\angle MBN = 45^\circ$; (2) $MN = AM + CN$; (3) $\angle AMB = \angle BMN$; (4) $\angle BNM = \angle BNC$ 。



■ 入手提示 先由(1)证明(2)。再从 B 向 MN 作垂线, 观察等角与等距的联系。

题 3 从等角恢复半角

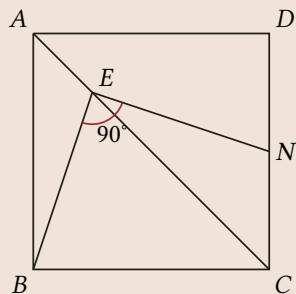
正方形 $ABCD$ 中, $M \in AD$ 、 $N \in CD$, $\angle BMN = \angle MBC$, $AB = 9$, $DM = 6$, 求 CN 。



■ 入手提示 由 $AD \parallel BC$, 把已知等角转写为题2 中的一个条件。

题 4 对角线上的垂直与等长

正方形 $ABCD$ 中, E 为对角线 AC 内部的一点, N 在 CD 上, 且 $BE \perp EN$ 。证明 $BE = EN$ 。



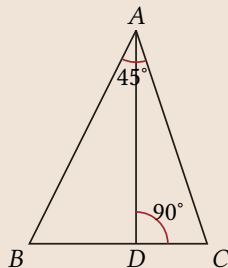
■ 入手提示 连接 DE 。关于对角线 AC 对称的两个顶点是哪两个?

■ 2 二从三角形补出模型



题 5 同一道题的三种构造

$\triangle ABC$ 中, D 为 BC 内部的一点, $AD \perp BC$, $\angle BAC = 45^\circ$, $BD = 3$, $AD = 6$, 求 CD 。分别尝试旋转、两次翻折、延长构造等腰直角三角形。



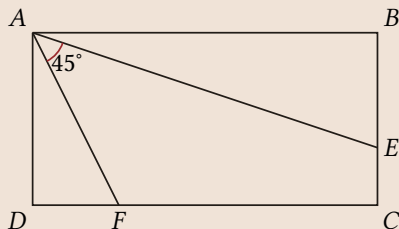
■ 入手提示 在直线 BC 上取 E 、 F , 使 $DE = DF = AD$, 且 E 、 B 、 D 、 C 、 F 按此顺序排列。

■ 3 三矩形与交叉角



题 6 矩形中截出正方形

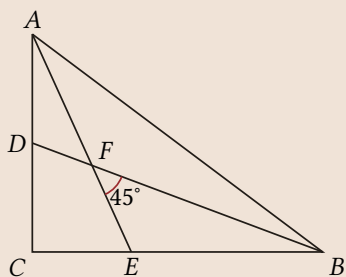
矩形 $ABCD$ 中, $AD = 6$, $AB = 12$, $F \in CD$, $DF = 3$, $E \in BC$, $\angle EAF = 45^\circ$, 求 BE 。



■ 入手提示 取 AB 的中点 M , 过 M 作 $MQ \parallel AD$, $Q \in DC$ 。 AE 与 MQ 交于 N 。

题 7 把交叉角搬到顶点

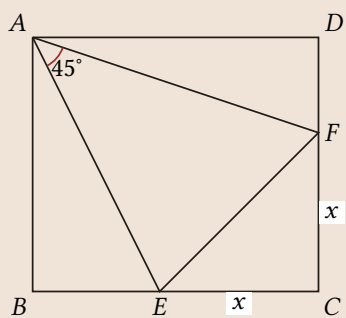
直角三角形 ABC 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 6$ ， $BC = 8$ ， D 是 AC 的中点， $E \in BC$ ， BD 与 AE 交于 F 。若 $\angle BFE = 45^\circ$ ，求 CE 。



■ 入手提示 过 A 作 $AG \perp BD$ ， G 在 BC 向 C 外的延长线上，把交叉角转为 $\angle GAE$ 。

题 8 相等的两段补足旋转

矩形 $ABCD$ 中， E 、 F 分别在 BC 、 CD 的内部， $CE = CF$ ， $DF = 3$ ， $BE = 4$ ， $\angle EAF = 45^\circ$ ，求 AB 。



■ 入手提示 把 AE 绕 A 逆时针旋转 90° 。旋转后的端点与 F 的水平距离、竖直距离能否直接算出？

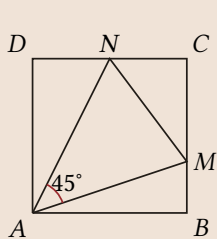
4 四位置变化与分类讨论

题 9 从线段和到线段差

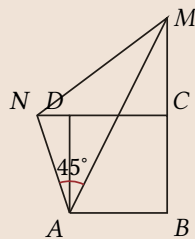
四边形 $ABCD$ 的四条边相等，四个角都是直角，连接 AM 、 AN 、 MN 。

(1) M 、 N 分别在 BC 、 CD 的内部， $\angle MAN = 45^\circ$ 。证明 $MN = BM + DN$ 。(原题6分)

(2) M 在 BC 向 C 外的延长线上， N 在 CD 向 D 外的延长线上，仍有 $\angle MAN = 45^\circ$ 。判断 BM 、 DN 、 MN 的数量关系，并证明。(原题6分)



(1) 内部构型

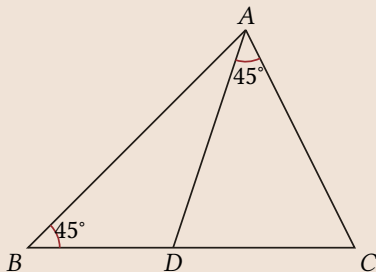


(2) 外部构型

■ 入手提示 两问采用同一次旋转，再观察三个共线点的顺序。

题 10 一个条件对应两种构型

$\triangle ABC$ 中， D 在 BC 上， $\angle ABC = 45^\circ$ ， $\angle CAD = 45^\circ$ ， $BD = 4$ ， $BC = 9$ ，求 AB 的长。

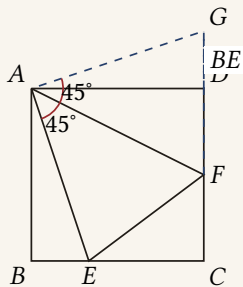


■ 入手提示 过 A 作 $AH \perp BC$ ，垂足 H 在直线 BC 上。先利用 $\angle B = 45^\circ$ ，再讨论 H 与 D 的位置。

5 集中解析

题 1 · 解析

〔怎么想〕 延长 CD 后，把 BE 搬成 DG 。若能证明 $EF = FG$ ，线段和就成为一条直线上的加法。

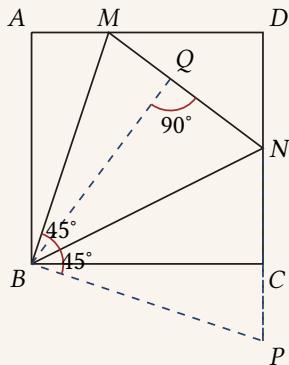


〔解〕 延长 CD 至 G ，使 $DG = BE$ 。 $\triangle ABE$ 与 $\triangle ADG$ 中， $AB = AD$ 、 $BE = DG$ ，且 $\angle ABE = \angle ADG = 90^\circ$ ，故两三角形全等， $AE = AG$ 、 $\angle BAE = \angle DAG$ 。于是 $\angle EAG = \angle EAD + \angle DAG = 90^\circ$ 。 AF 位于 $\angle EAG$ 内，又 $\angle EAF = 45^\circ$ ，所以 $\angle FAG = 45^\circ$ 。 $\triangle EAF$ 与 $\triangle GAF$ 由SAS全等， $EF = FG$ 。 $C、F、D、G$ 的点序给出 $FG = FD + DG = DF + BE$ 。
逆推时，仍按 $DG = BE$ 作 G 。由 $EF = BE + DF = FG$ 、 $AE = AG$ 、 AF 公共， $\triangle EAF \cong \triangle GAF$ (SSS)，得到 $\angle EAF = \angle FAG$ 。两角之和是 90° ，所以各为 45° 。

〔方法点睛〕 旋转把分散的等长线段搬到同一直线上，半角再把新旧三角形锁成全等。

题 2 · 解析

〔怎么想〕 四个条件描述同一幅图：半角是角度表达，线段和是长度表达，另两个等角说明 BM 、 BN 分别平分相邻的角。



〔解〕 将 M 绕 B 顺时针旋转 90° 到 P ，则 P 在 DC 向 C 外的延长线上， $CP = AM$ 、 $BP = BM$ ， $\angle MBP = 90^\circ$ 。若(1)成立， BN 平分 $\angle MBP$ ， $\triangle MBN \cong \triangle PBN$ (SAS)。故 $MN = PN = PC + CN = AM + CN$ ，得到(2)；同时 $\angle BMN = \angle BPN = \angle AMB$ ， $\angle BNM = \angle BNP = \angle BNC$ ，得到(3)(4)。

若(2)成立，则 $MN = PN$ ，结合 $BM = BP$ 、 BN 公共，由SSS得到 $\angle MBN = \angle PBN$ ；它们相加为 90° ，故(1)成立。

若(3)成立，从 B 向直线 MN 作垂线，垂足为 Q 。由 $\angle BMN = \angle AMB < 90^\circ$ ， Q 在从 M 指向 N 的射线上。直角三角形 BQM 与 BAM 共用斜边 BM ，且 M 处锐角相等，故全等，

$BQ = BA = BC$ 。由于 N 在 CD 内部,射线 NB 位于 $\angle CNM$ 内; B 到直线 NC 与 MN 的距离均为 BC ,故 NB 平分 $\angle CNM$,得到(4)。设 $\angle ABM = u$ 、 $\angle NBC = v$,两个角平分关系给出 $\angle MBN = u + v$,而 $\angle ABC = u + \angle MBN + v = 90^\circ$,所以 $\angle MBN = 45^\circ$,得到(1)。

由(4)出发同理: B 到 MN 的距离等于 $BC = BA$,推出(3),再得到(1)。四条件等价。

〔方法点睛〕 角平分线与到两边的等距,把长度条件、等角条件和半角条件连接起来。

题3·解析

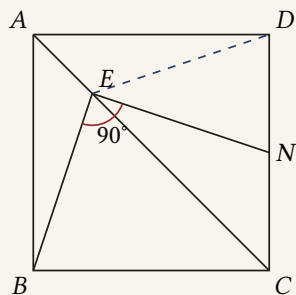
〔怎么想〕 题面没有写 45° ,但已给出题2的等价条件。

〔解〕 因 $AD \parallel BC$, $\angle AMB = \angle MBC$ 。已知 $\angle BMN = \angle MBC$,故 $\angle AMB = \angle BMN$,由题2, $\angle MBN = 45^\circ$ 且 $MN = AM + CN$ 。 $AM = 9 - 6 = 3$ 。设 $CN = x$,则 $DN = 9 - x$, $MN = 3 + x$ 。在 $\text{Rt}\triangle MDN$ 中, $6^2 + (9 - x)^2 = (3 + x)^2$,解得 $x = \frac{9}{2}$ 。所以 $CN = \frac{9}{2}$ 。

〔方法点睛〕 没有出现半角数值时,先找模型的等价条件。

题4·解析

〔怎么想〕 E 在正方形对角线上,天然具有对称性;先把 BE 变成 DE ,再用垂直关系证明 $DE = EN$ 。

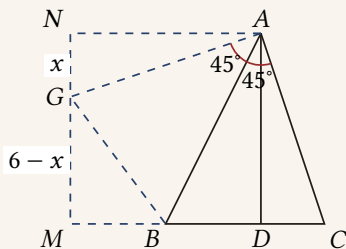


〔解〕 连接 DE 。正方形关于 AC 对称, B 与 D 互为对称点, E 位于对称轴上,所以 $BE = DE$ 、 $\angle ABE = \angle ADE$ 。由 $BE \perp EN$ 、 $BC \perp ND$,且按图中射线方向,有 $\angle DNE = \angle EBC$ 。又 $\angle EDN = 90^\circ - \angle ADE = 90^\circ - \angle ABE = \angle EBC$,所以 $\angle EDN = \angle DNE$, $DE = EN$ 。因此 $BE = EN$ 。

〔方法点睛〕 对角线给出等长,垂直给出等角,合起来构成等腰三角形。

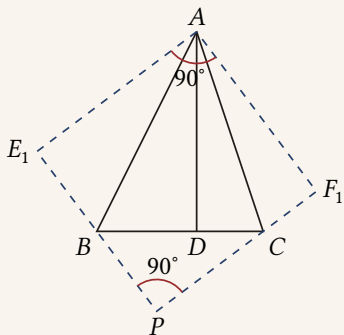
题5·解析

〔怎么想〕 原图没有正方形,但 $AD = 6$ 是一条可以复制的长度。三种构造都是在补出“ 90° 的大角”。



〔方法一补正方形与旋转〕 在 AB 所在的这一侧作正方形 $ADMN$,使 B 在 DM 上。

〔方法二两次翻折〕 将 D 分别关于 AB 、 AC 对称到 E_1 、 F_1 。则 $AE_1 = AF_1 = AD = 6$, $BE_1 = BD = 3$, $CF_1 = CD = x$, $BE_1 \perp AE_1$, $CF_1 \perp AF_1$ 。两次对称使 $\angle E_1AF_1 = 2\angle BAC = 90^\circ$ 。过 E_1 、 F_1 的这两条垂线交于 P , 四边形 AE_1PF_1 为边长6的正方形。 $B \in E_1P$ 、 $C \in F_1P$, 因此 $PB = 6 - 3 = 3$ 、 $PC = 6 - x$, $\angle BPC = 90^\circ$ 。在 $\text{Rt}\triangle BPC$ 中, 同样得到 $(3+x)^2 = 3^2 + (6-x)^2$, 故 $x = 2$ 。



〔方法点睛〕 翻折把半角放大为直角，延长把高复制成两条等长边。

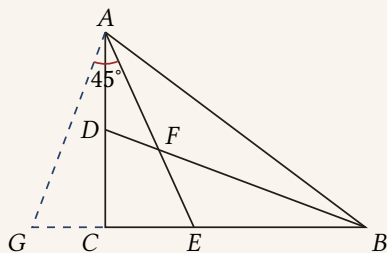
题 6 · 解析

〔解〕 取 AB 中点 M ，作 $MQ \parallel AD$ ，交 DC 于 Q ， AE 与 MQ 交于 N 。 $AMQD$ 是边长6的正方形， $DQ = 6$ 、 $FQ = 3$ 。设 $MN = x$ ，题1给出 $FN = DF + MN = 3 + x$ ，而 $NQ = 6 - x$ 。在 $\text{Rt}\triangle FQN$ 中， $(3 + x)^2 = 3^2 + (6 - x)^2$ ，得 $x = 2$ 。 $\triangle AMN \sim \triangle ABE$ ， $\frac{AB}{AM} = 2$ ，因此 $BE = 2MN = 4$ 。

〔方法点睛〕 矩形先截正方形，局部模型求出后再用相似放回整体。

题 7 · 解析

〔怎么想〕 交点处的 45° 可通过一条垂线搬到 A ，随后变成题5的底边高模型。

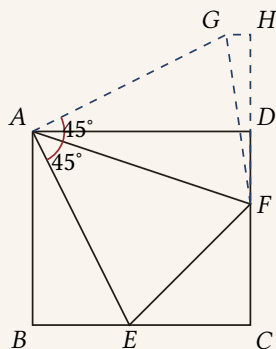


〔解〕 过 A 作 $AG \perp BD$ ，交 BC 向 C 外的延长线于 G 。 $\angle BFE = 45^\circ$ ，所以按 G 、 C 、 E 的点序， $\angle GAE = 45^\circ$ 。 $\text{Rt}\triangle ACG$ 与 $\text{Rt}\triangle BCD$ 相似， $\frac{CG}{AC} = \frac{CD}{BC} = \frac{3}{8}$ ，故 $CG = \frac{9}{4}$ 。设 $CE = x$ 。在 $\triangle AGE$ 中， AC 为高， $AC = 6$ 、 $CG = \frac{9}{4}$ 。按题5的延长旋转构造， $(\frac{9}{4} + x)^2 = (6 - \frac{9}{4})^2 + (6 - x)^2$ ，展开并合并同类项，得 $x = \frac{30}{11}$ 。所以 $CE = \frac{30}{11}$ 。

〔方法点睛〕 交叉角优先用平行或垂直转移，再进入熟悉的模型。

题 8 · 解析

〔怎么想〕 $CE = CF$ 使旋转后两条坐标方向上的差都成为已知数。这里不需要把整个矩形当作正方形。

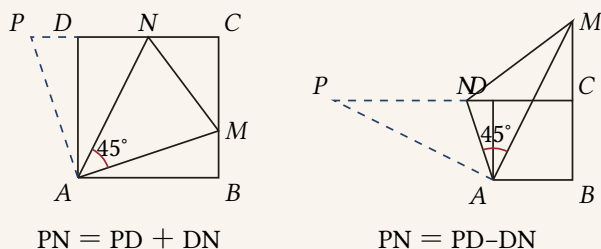


〔解〕 设 $CE = CF = x$ ，则 $BC = 4 + x$ 、 $AB = 3 + x$ 。把 E 绕 A 逆时针旋转 90° 到 G 。过 G 作水平线、过 F 作竖直线，交于 H 。旋转使 $AG = AE$ ， AG 的水平投影为 $AB = x + 3$ ，竖直向上投影为 $BE = 4$ 。 F 的水平投影为 $AD = x + 4$ ，竖直向下投影为 $DF = 3$ ，故 $GH = 1$ 、 $FH = 7$ 。又 $\angle EAG = 90^\circ$ 、 $\angle EAF = 45^\circ$ ， AF 平分 $\angle EAG$ ，所以 $\triangle EAF \cong \triangle GAF(\text{SAS})$ ， $EF = GF$ 。 $\text{Rt}\triangle ECF$ 中 $EF^2 = 2x^2$ ， $\text{Rt}\triangle GHF$ 中 $GF^2 = 1^2 + 7^2 = 50$ ，因此 $2x^2 = 50$ 。 $x > 0$ ，得 $x = 5$ ， $AB = 8$ 。

〔方法点睛〕 旋转后的水平差与竖直差，有时比直接计算斜边更简单。

题 9 · 解析

〔怎么想〕 辅助线完全相同，位置改变只影响共线线段的加减。



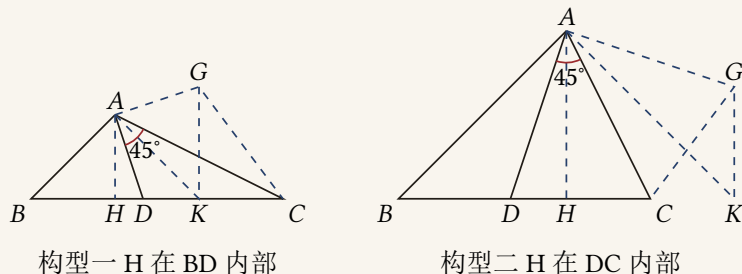
〔解〕 (1) 将 M 绕 A 逆时针旋转 90° 到 P ，则 P 在 CD 向 D 外的延长线上， $DP = BM$ 、 $AP = AM$ 。 $\angle MAP = 90^\circ$ ， AN 平分此角，所以 $\triangle MAN \cong \triangle PAN$ (SAS)， $MN = PN$ 。由 P 、 D 、 N 的点序， $PN = PD + DN = BM + DN$ 。

(2) 同样旋转 M 得到 P 。此时 P 、 N 、 D 、 C 按此顺序共线。 $\angle MAP = 90^\circ$ 、 $\angle MAN = 45^\circ$ ， AN 仍在该直角内部并平分它，所以 $\triangle MAN \cong \triangle PAN$ ， $MN = PN$ 。由点序， $PN = PD - ND = BM - DN$ ，即 $BM = MN + DN$ 。这里 $BM > DN$ ，不能把两条正长度的和照搬到外部构型。

〔方法点睛〕 先证明全等，再根据点序写加法或减法。

题 10 · 解析

〔怎么想〕 原条件没有限制垂足 H 在 D 的哪一侧，两种构型都要保留。



〔解〕 作 $AH \perp BC$ ， $H \in$ 直线 BC 。由 $\angle ABC = 45^\circ$ ， H 在 B 向 C 的射线上， $AH = BH = t > 0$ 。将 $\triangle ABD$ 绕 A 逆时针旋转 90° 到 $\triangle AKG$ ， B 、 D 分别对应 K 、 G 。因为 $\triangle ABH$ 是等腰直角三角形， K 在 BC 的射线上， $HK = BH = t$ ，故 $BK = 2t$ 。 BD 旋转后成为 KG ，所以 $KG \perp BC$ 、 $KG = BD = 4$ 。

又 $AD = AG$ 、 $\angle DAG = 90^\circ$ 、 $\angle DAC = 45^\circ$ ， AC 平分 $\angle DAG$ ，所以 $\triangle DAC \cong \triangle GAC$ (SAS)， $GC = DC = 5$ 。在 $\text{Rt}\triangle GKC$ 中， $CK^2 = GC^2 - GK^2 = 25 - 16 = 9$ ，因此 $CK = 3$ 。

K 可以在 C 左侧，也可以在 C 右侧。前一种 $BK = BC - CK = 6$ ，后一种 $BK = BC + CK = 12$ ，故 $t = 3$ 或 6 。 $AB = \sqrt{2} \cdot t$ ，所以 $AB = 3\sqrt{2}$ 或 $6\sqrt{2}$ 。两种情况分别对应垂足 H 在 BD 内部、 DC 内部。若另加“垂足 H 在 DC 内部”的条件，才只有 $6\sqrt{2}$ 。

〔方法点睛〕 图形画出一种位置，文字条件可能允许另一种位置。

■ 6 模型总结与拓展

方法卡片

长什么样：同一个顶点处有两条等长邻边夹 90° ，其中另两条射线夹 45° ； 45° 也可能藏在两线交点处。

怎么想：先把 45° 搬到合适的顶点，再把分散的长度搬到同一直线上。

几步模板：确认等长与角度条件 $\rightarrow$ 转移交叉角或补出正方形 $\rightarrow$ 旋转或翻折得到全等 $\rightarrow$ 按点序写线段和差 $\rightarrow$ 用勾股或相似求值。

易错警示：矩形缺少邻边相等的条件，必须先截形或另作构造；点在延长线上时，需要重判线段加减。

常用添线：旋转适合等长邻边与半角；翻折适合半角顶点到同一直线有垂线；延长适合复制已知高，构造等腰直角三角形；矩形优先寻找局部正方形。

拓展一四个条件与定高

在题2的内部构型中，四个条件任一成立，则 B 到 MN 的距离等于正方形边长 s 。证明见题2：从角平分关系得两组直角三角形全等。因此 $S_{\triangle BMN} = s \cdot MN/2$ 。这是由斜边长求面积的快捷方法。

拓展二定周长与乘积关系

仍用题2的构型，设 $AM = m$ 、 $CN = n$ 、正方形边长为 s 。由 $MN = m + n$ ， $\triangle DMN$ 的周长为 $(s - m) + (s - n) + (m + n) = 2s$ 。

在 $\text{Rt}\triangle DMN$ 中， $(s - m)^2 + (s - n)^2 = (m + n)^2$ ，整理得 $mn + s(m + n) = s^2$ ，即 $(s + m)(s + n) = 2s^2$ 。已知 m 可求 $n = \frac{s(s - m)}{s + m}$ 。该公式也可由题2逆向恢复半角，但使用时必须满足 $0 < m, n < s$ 。

再设 $L = MN = m + n$ 。由 $mn = s^2 - sL > 0$ ，可得 $L < s$ ；由 $(m - n)^2 = (L + 2s)^2 - 8s^2 \geq 0$ ，得到 $L \geq 2(\sqrt{2} - 1)s$ 。等号恰在 $m = n = (\sqrt{2} - 1)s$ 时成立。

拓展三底边高型的通式

$\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$, D 在 BC 内部, $\angle BAC = 45^\circ$ 。设 $AD = h$ 、 $BD = p$ 、 $CD = q$, 则 $p, q > 0$, 且 $p, q < h$ 。按题5的延长与旋转构造, $(p+q)^2 = (h-p)^2 + (h-q)^2$, 整理为 $pq + h(p+q) = h^2$, 故 $q = \frac{h(h-p)}{h+p}$ 。反之, 若 $h, p, q > 0$ 且该等式成立, 同一构造可由边长恢复 45° 。

例如题5中 $h = 6$ 、 $p = 3$, 得 $q = 2$; 题7转化后 $h = 6$ 、 $p = \frac{9}{4}$, 得 $q = \frac{30}{11}$ 。这里 D 必须在底边内部, 不能把它直接套到垂足在外的题10第一种构型。

拓展四怎样判断应写和还是差

题9的两问都先证明 $MN = PN$, 再按点序表达 PN 。 P 、 D 、 N 时用 $PD + DN$; P 、 N 、 D 时用 $PD - DN$ 。解题时可以先写“目标线段=辅助线段”, 最后一步才换成题目中给出的长度。这样即使把图形转动、翻转, 或把点移到延长线上, 也不容易误套公式。

顶点夹半角构型中, 若 $AB = s$ 、 $BE = e$, 那么 $DF = \frac{s(s-e)}{s+e}$, $CF = \frac{2se}{s+e}$, 适用范围为 $0 < e < s$ 。这两式把“已知 AB 、 BE 求 DF 、 CF ”的手写提示补成了可直接使用的结论; 其证明与拓展二的乘积关系相同。

易错提醒

- 矩形没有 $AB = AD$, 不能直接套正方形的线段和。
- 所有旋转都应注明中心、方向与角度, 旋转点落在边内还是延长线上也要说明。
- “半角”必须是两条指定射线的角, 不能用交点附近任意一个 45° 替换。
- 出现线段和或线段差, 先判断共线点的顺序。
- 图上看起来相等、垂直或居中, 只有题目给出或证明过才能使用。
- 求出数值后, 检查长度为正、点在线段内部以及角度条件。